

M2 · Sistemes operatius monolloc

UF2 · Sistemes operatius propietaris

Institut Carles Vallbona

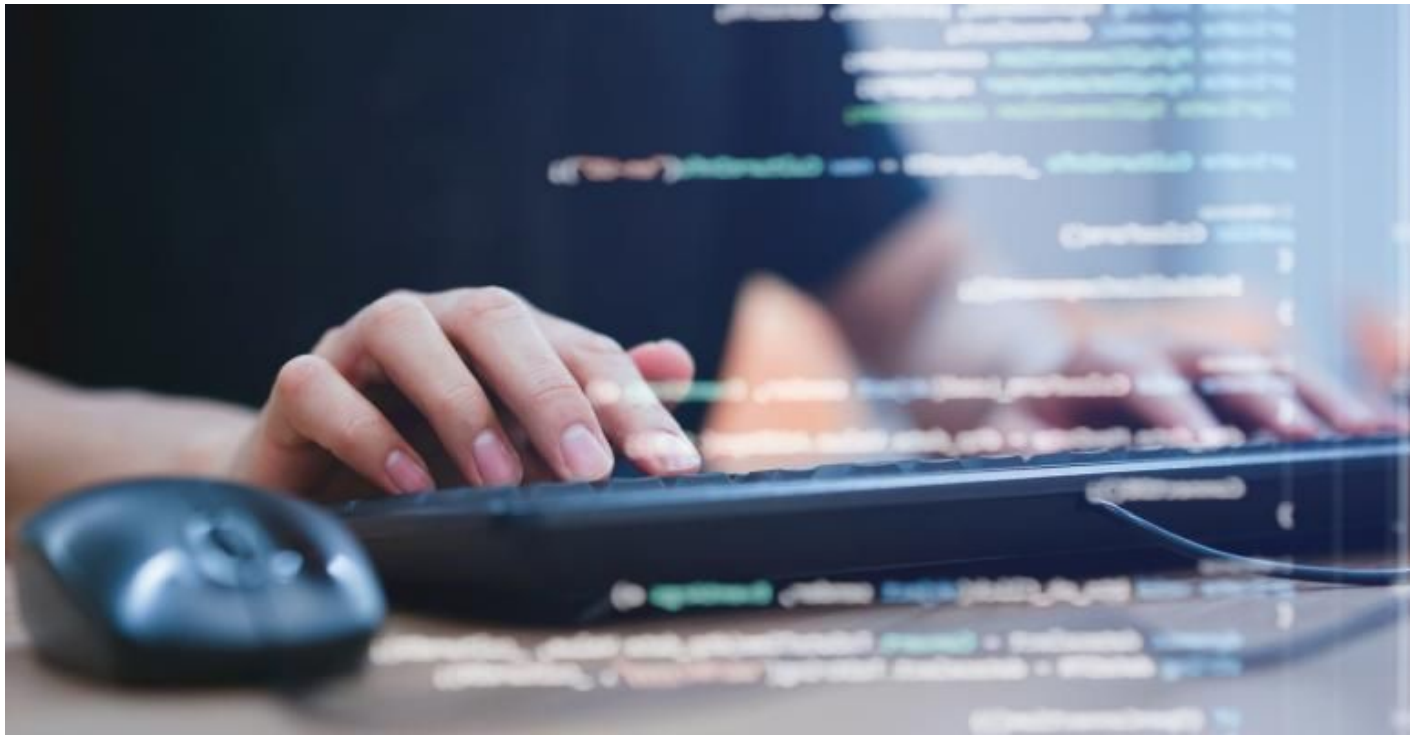
RA2. Configuració de sistemes operatius lliures:

Gestió del sistema: fitxers i paquets

Introducció

Una de les característiques dels ordinadors es que es pot canviar el seu comportament o utilitat canviant el programari. En aquesta activitat treballarem les principals **eines de gestió de paquets** en un sistema operatiu lliure.

Veurem què són els paquets de programari, com instal·lar-los, eliminar-los i gestionar-los. Tanmateix veurem com el sistema ofereix el seu propi repositori de programari i com ampliar-lo o limitar-lo en funció de les necessitats.



Manu Mestre 2022

Paquets de programari

Als sistemes operatius GNU/Linux es poden afegir o eliminar aplicacions a través dels paquets de programari. Un paquet és un conjunt d'arxius, llibreries i documentació que aporten una utilitat concreta. Els paquets d'un programa concret solen tenir **dependències** és a dir que necessiten d'altres paquets per funcionar.



Gimp

```
usuari@usuari-proves1:~$ apt-cache depends gimp
gimp
  Depèn: libgimp2.0
  Depèn: libgimp2.0
  Depèn: gimp-data
  Depèn: gimp-data
  Depèn: graphviz
    graphviz:i386
  Depèn: xdg-utils
  Depèn: libaa1
  Depèn: libbabl-0.1-0
  Depèn: libbz2-1.0
  Depèn: libc6
  Depèn: libcairo2
  Depèn: libfontconfig1
  Depèn: libfreetype6
  Depèn: libgcc-s1
  Depèn: libgdk-pixbuf-2.0-0
  Depèn: libgegl-0.4-0
  Depèn: libgexiv2-2
  Depèn: libglib2.0-0
  Depèn: libgs9
```


Manu Mestre 2022

Formats de paquets

Les aplicacions es poden trobar en diferents formats depenent de la distribució de sistemes operatius que ens trobem:

- Paquets **.deb**: per a sistemes Debian i derivats.
- Paquets **.rpm**: per a sistemes Red Hat i distribucions relacionades.

Manu Mestre 2022

Repositoris

Als sistemes GNU/Linux el programari es sol trobar en repositoris. Els repositoris són un llistat d'enllaços web interns que apunten a servidors on hi ha el programari disponible i organitzat.

- A Ubuntu els repositoris els podem trobar al fitxer **/etc/apt/sources.list**.

```
usuari@usuari-proves1:~$ head -20 /etc/apt/sources.list
#deb cdrom:[Ubuntu 22.04.3 LTS _Jammy Jellyfish_ - Release amd64 (20230807.2)]/ jammy main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy universe
deb http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates universe
# deb-src http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates universe
```


Manu Mestre 2022

Comandes per instal·lar paquets

Existeixen diferents maneres d'instal·lar paquets en un sistema GNU/Linux. Aquestes comandes serveixen per instal·lar un o més paquets independents, sense passar per els repositoris.

- Per paquets **.deb** faríem servir la comanda:

dpkg [opcions] [acció] [paquet(s)]

- Per paquets **.rpm** faríem servir la comanda: .

rpm [acció] [opcions] [paquet(s)]

Manu Mestre 2022

Comandes per instal·lar paquets des dels repositoris

Per instal·lar aplicacions a partir del programari distribuït en els repositoris faríem servir les comandes següents:

- Per paquets **.deb**:

apt [opcions] [comanda] [paquet(s)]

- Per paquets **.rpm**:

yum [acció] [opcions] [paquet(s)]

Manu Mestre 2022

Preguntes?

.deb



vs.



.rpm